

Exercice 1

1. Calculer $A = 13 \times x - 89$, pour $x = 11$.
2. Calculer $B = 15 \times (x - 5)$, pour $x = 5$.
3. Calculer $C = 11 \times x + 7$, pour $x = 8$.
4. Calculer $D = 3 \times (x - 8)$, pour $x = 9$.
5. Calculer $E = 15 \times x + 5$, pour $x = 2$.
6. Calculer $F = 9 \times (x + 2)$, pour $x = 12$.
7. Calculer $G = 12 \times x - 19$, pour $x = 2$.
8. Calculer $H = 6 \times (x + 3)$, pour $x = 12$.

Exercice 2

1. Calculer $4x^2 + 5(x - 1) + 6y^3$ pour $x = 4$ et $y = 5$.
2. Calculer $8x + 1$ pour $x = 4$.
3. Calculer $4x^2 + 3x + 4$ pour $x = 5$.
4. Calculer $(9x + 7)(9y - 9)$ pour $x = 9$ et $y = 6$.
5. Calculer $7xy + x + y$ pour $x = 6$ et $y = 3$.

Exercice 3

Calculer pour $x = 6$, $y = 2$ et $z = 9$.

$$A = 3x^2 + y^2$$

$$B = x(y + z)$$

$$C = 3x$$

$$D = x^2 + 3y$$

$$E = 3x^2 + 7x + 5$$

Exercice 4

1. Pour $x = 3$, calculer $10 - x$.
2. Pour $x = 5$, calculer $(41 - x) \div 4$.
3. Pour $x = 2$ et $y = 9$, calculer $(16 - y) \times (6 + 2x)$.

4. Pour $x = 4$ et $y = 7$, calculer $3x - 7 \div y$.

5. Pour $x = 4$ et $y = 9$, calculer $(52 + x) \div (5 + y)$.

Exercice 1

1. $A = 13 \times 11 - 89$
 $A = 143 - 89$
 $A = 54$

2. $B = 15 \times (5 - 5)$
 $B = 15 \times 0$
 $B = 0$

3. $C = 11 \times 8 + 7$
 $C = 95$

4. $D = 3 \times (9 - 8)$
 $D = 3 \times 1$
 $D = 3$

5. $E = 15 \times 2 + 5$
 $E = 35$

6. $F = 9 \times (12 + 2)$
 $F = 9 \times 14$
 $F = 126$

7. $G = 12 \times 2 - 19$
 $G = 24 - 19$
 $G = 5$

8. $H = 6 \times (12 + 3)$
 $H = 6 \times 15$
 $H = 90$

Exercice 2

1. Pour $x = 4$ et $y = 5$:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 5(x - 1) + 6y^3 &= 4 \times 4^2 + 5(4 - 1) + 6 \times 5^3 \\ &= 4 \times 16 + 5 \times 3 + 6 \times 125 \\ &= 64 + 15 + 750 \\ &= 829 \end{aligned}$$

2. Pour $x = 4$:

$$\begin{aligned} 8x + 1 &= 8 \times 4 + 1 \\ &= 32 + 1 \\ &= 33 \end{aligned}$$

3. Pour $x = 5$:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 3x + 4 &= 4 \times 5^2 + 3 \times 5 + 4 \\ &= 4 \times 25 + 15 + 4 \\ &= 100 + 15 + 4 \\ &= 119 \end{aligned}$$

4. Pour $x = 9$ et $y = 6$:

$$\begin{aligned}(9x + 7)(9y - 9) &= (9 \times 9 + 7)(9 \times 6 - 9) \\ &= (81 + 7)(54 - 9) \\ &= 88 \times 45 \\ &= \mathbf{3\,960}\end{aligned}$$

5. Pour $x = 6$ et $y = 3$:

$$\begin{aligned}7xy + x + y &= 7 \times 6 \times 3 + 6 + 3 \\ &= 126 + 6 + 3 \\ &= \mathbf{135}\end{aligned}$$

Exercice 3

$$A = 3x^2 + y^2 = 3 \times 6^2 + 2^2 = 3 \times 36 + 4 = \mathbf{112}$$

$$B = x(y + z) = 6 \times (2 + 9) = \mathbf{66}$$

$$C = 3x = 3 \times 6 = \mathbf{18}$$

$$D = x^2 + 3y = 6^2 + 3 \times 2 = 36 + 3 \times 2 = \mathbf{42}$$

$$E = 3x^2 + 7x + 5 = 3 \times 6^2 + 7 \times 6 + 5 = 3 \times 36 + 7 \times 6 + 5 = \mathbf{155}$$

Exercice 4

1. Pour $x = 3$:

$$10 - x = 10 - 3 = \mathbf{7}$$

2. Pour $x = 5$:

$$(41 - x) \div 4 = (41 - 5) \div 4 = 36 \div 4 = \mathbf{9}$$

3. Pour $x = 2$ et $y = 9$:

$$(16 - y) \times (6 + 2x) = (16 - 9) \times (6 + 2 \times 2) = 7(6 + 4) = 7 \times 10 = \mathbf{70}$$

4. Pour $x = 4$ et $y = 7$:

$$3x - 7 \div y = 3 \times 4 - 7 \div 7 = 12 - 1 = \mathbf{11}$$

5. Pour $x = 4$ et $y = 9$:

$$(52 + x) \div (5 + y) = (52 + 4) \div (5 + 9) = 56 \div 14 = \mathbf{4}$$